

10 заданий для короткой тренировки

7 класс · алгебра · урок № 13 · Линейное уравнение $ax = b$ · стандартный уровень · для преподавателя

Цель: решить $ax = b$ и прежде всего проверить, равен ли нулю коэффициент a .

Как применять: сначала предложите классификацию без вычислений, затем решение и проверку. Вопросы об ошибке используйте для короткого обсуждения.

Синхронизировано с федеральным планом. Адаптировано к учебнику: Макарычев и др.

Уровень А

1. Решите $5x = -20$.

Ответ: $x = -4$. Решение: Коэффициент 5 не равен нулю; разделим обе части на 5: $x = -20/5 = -4$.
Подстановка: $5 \cdot (-4) = -20$.

2. Решите $-6x = 42$.

Ответ: $x = -7$. Решение: Коэффициент -6 не равен нулю; разделим обе части на -6: $x = 42/-6 = -7$.
Подстановка: $-6 \cdot (-7) = 42$.

3. Сколько корней имеет $0x = 5$?

Ответ: корней нет. Решение: Левая часть равна 0 при любом x . Равенство $0 = 5$ неверно всегда.

Уровень В

4. Решите $3x = -8$.

Ответ: $x = -8/3$. Решение: $3 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = -8/3$. Проверка: $3 \cdot (-8/3) = -8$.

5. Найдите b , чтобы число 7 было корнем уравнения $-2x = b$.

Ответ: $b = -14$. Решение: Подставляем $x = 7$: $b = -2 \cdot (7) = -14$.

6. Укажите число корней и решение уравнения $0x = 8$.

Ответ: корней нет. Решение: Сначала проверяем коэффициент при x : $a = 0$. При $a = 0$ сравниваем b с нулём.

Уровень С

7. После приведения подобного уравнение стало $4x = 0$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

Ответ: $x = 0$. Решение: Сравниваем $a = 4$ с 0. Один корень $0/4 = 0$.

8. Составьте уравнение вида $ax = b$, которое имеет любое число.

Ответ: Например, $0x = 0$. Решение: равенство $0 = 0$ верно при любом x .

Уровень Контроль

9. Без деления на нуль определите все решения $0x = 0$ и поясните выбор случая.

Ответ: любое число. Решение: Коэффициент $a = 0$; левая часть всегда 0.

10. Ученик разделил $0x = 0$ на 0 и получил $x = 0$. Назовите правильное множество корней и причину ошибки.

Ответ: Все числа. Решение: Деление на 0 не определено. Исходное равенство выполняется при каждом значении x .

Этот файл — компактная версия для одного занятия. Полный тематический комплект из 54 заданий и две линии сложности доступны донам сообщества.